5 giugno 2025

Esercizio 1 Dato il seguente problema a numeri interi e il successivo tableau ottimo del rilassamento lineare, scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del rilassamento lineare.

$$\max x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$
$$st$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

	X1	X2	X3	X4	S1	S2	
X0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
X1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
X4	0	3/2	-1/2	1	1/2	1/2	27/4

- introduciamo le variabili di slack e surplus
  - $3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1 = 4$
  - $x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2 = 10$

$u^t = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

- equazione 1) $\frac{1}{2} \cdot (3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1) = 4 \cdot \frac{1}{2}$

  $\rightarrow$ $3/2\,x_1 + x_2 - 1/2\,x_3 + 2x_4 - 1/2\,s_1 = 2$

equazione 2) $\frac{1}{2} \cdot (x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2) = 10 \cdot 1/2$

$\rightarrow$ $1/2\,x_1 + x_2 + 1/2\,x_3 + x_4 + 1/2\,s_2 = 5$

- Sommo le equazioni e ottengo: $2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - 1/2\,s_1 + 1/2\,s_2 = 7$

- Applicare la funzione "parte intera superiore" a tutti i coefficienti, prendendo il numero intero più piccolo o uguale al coefficiente:

$[2] = 2 \quad [3] = 3 \quad [-1/2] = -1 \quad [1/2] = 0 \quad [7] = 7$

Sostituendo questi numeri, la disuguaglianza diventa:

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - s_1 \leq 7$$

- dimostro che la disuguaglianza rende invalida l'attuale soluzione ottima del tableau.

$x_1 = 3/4$, $x_4 = 27/4$. x_2 e x_3 non sono in base quindi valgono 0.

$2(3/4) + 2(0) + 3(27/4) \leq 7$ $\rightarrow$ $87/4 \leq 7$

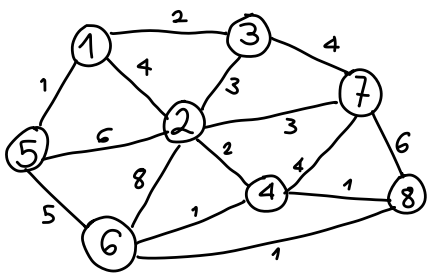
$6/4 + 81/4 = 87/4$

$\rightarrow$ $87/4$ NON è minore o uguale a 7, quindi la disuguaglianza non è soddisfatta. Quindi, la disuguaglianza <u>È UN TAGLIO</u>.

Esercizio 2 Data la seguente matrice di incidenza, disegnare il grafo e determinare l'albero ricoprente a costo minimo usando l'algoritmo di Prim partendo dal nodo 1 e usando i costi per gli archi indicati sotto la matrice di incidenza, mostrando i passi eseguiti.

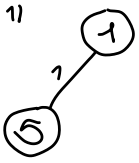
1	1	1	1											
2		1		1		1	1		1		1			
3			1	1	1									
4										1	1	1		1
5	1							1	1					
6								1	1	1				1
7					1	1						1	1	
8													1	1	1
Costi	1	4	2	3	4	3	6	5	8	1	2	4	6	1	1

- Grafo

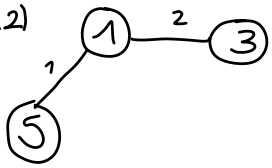


- Albero ricoprente a costo minimo partendo dal nodo 1

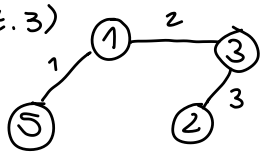
It. 1)



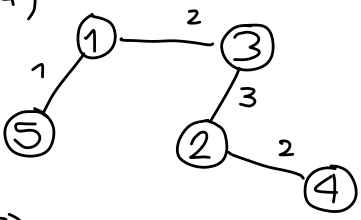
It.2)



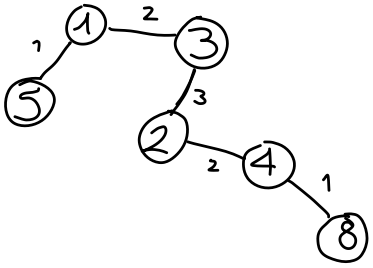
It. 3)



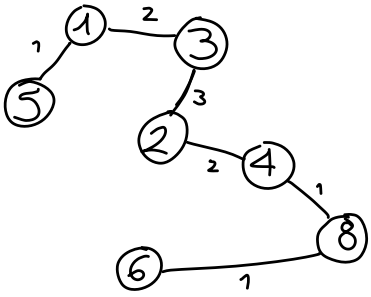
It. 4)



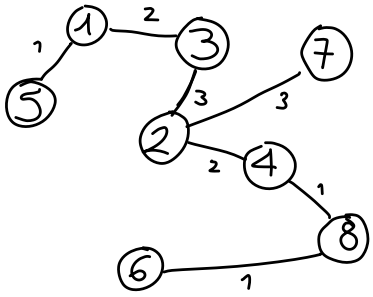
It. 5)



It. 6)

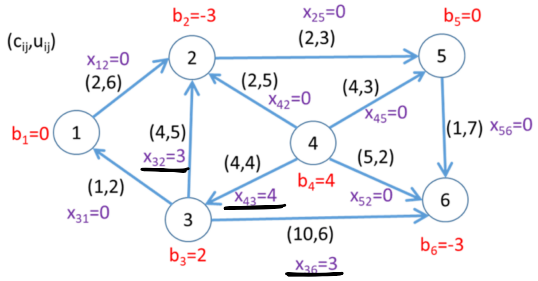


It. 7)



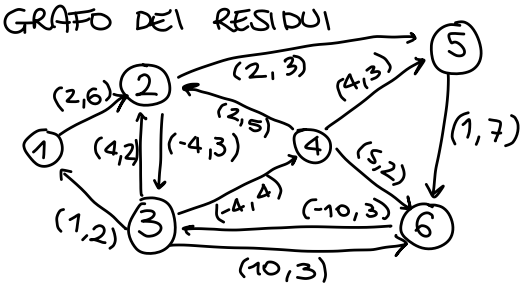
costo albero ricoprente minimo = 1+2+3+2+1+1+3 = 13

Esercizio 3 Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale.
Specificare se tale flusso attuale e' il flusso a costo minimo giustificando la risposta.
Se il flusso attuale non e' quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato.



COSTO FLUSSO: $3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 10 = 12 + 16 + 30 = 58$

GRAFO DEI RESIDUI

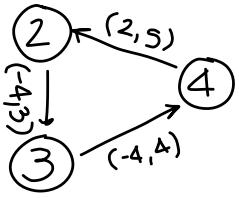


capacità - flusso

(costo, capacità residua) →

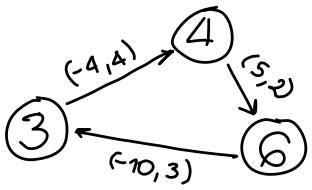
← (- costo, flusso)

esiste un ciclo negativo



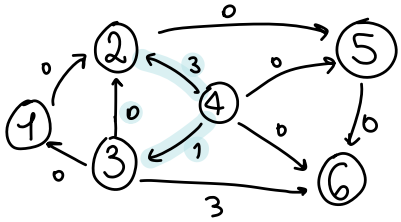
Costo ciclo
$2 - 4 - 4 = -6$
$\Delta = 3$

o anche



costo ciclo
$5 - 4 - 10 = -9$
$\Delta = 2$

Flusso alternativo ammissibile



costo: $10 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 30 + 4 + 6 = 40$

Esercizio 5 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0, \end{aligned}$$

1. Scriverlo in forma standard
2. Risolverlo con il metodo del simplesso.

1)

Aggiungiamo le 3 variabili slack → s_1, s_2, s_3

$$\begin{cases} \min\ -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_2 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + s_3 = 6 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0 \\ s_1 \geq 0,\ s_2 \geq 0,\ s_3 \geq 0 \end{cases}$$

2)

Visto che $\min -3x_1 - x_2 - 3x_3$ è tutto negativo, cambio il segno e faccio max

	x_0	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
x_0	1	3	1	3	0	0	0	0
s_1	0	2	1	1	1	0	0	2
s_2	0	1	2	3	0	1	0	5
s_3	0	2	2	1	0	0	1	6

$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 2/2 = 1 \leftarrow \\ 5/1 = 5 \\ 6/2 = 3 \end{matrix}$

esce s_1 ed entra x_1 in base

	x_0	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
x_0	1	0	$-1/2$	$3/2$	$-3/2$	0	0	-3
x_1	0	1	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0	0	1
s_2	0	0	$3/2$	$5/2$	$-1/2$	1	0	4
s_3	0	0	1	0	-1	0	1	4

$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 1/2 \\ 5/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 2 \\ 8/5 \leftarrow \\ x \end{matrix}$

$x_0 = [3,1,3,0,0,0|0] - 3/2\,[2,1,1,1,0,0|2] = \ldots - [3, 3/2, 3/2, 3/2, 0, 0|3]$

$= [0, -1/2, 3/2, -3/2, 0, 0|-3]$

esce S_2 ed entra x_3 in base

	x_0	x_1	x_2	x_3	S_1	S_2	S_3	$\bar{b}$
x_0	1	0	$-7/5$	0	$-6/5$	$-3/5$	0	$-27/5$
x_1	0	1	$1/5$	0	$3/5$	$-1/5$	0	$1/5$
x_3	0	0	$3/5$	1	$-1/5$	$2/5$	0	$8/5$
S_3	0	0	1	0	-1	0	1	4

← tutti gli elementi nella prima riga sono negativi, quindi la soluzione è stata trovata

$x_1 = \bar{x}_1 - \frac{1}{2}(x_3) = [1, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 0 | 1]$
$- [0, 3/10, 1/2, 1/10, 1/5, 0 | 4/5]$

$x_0 = [0, -1/2, 3/2, -3/2, 0, 0 | -3] - 3/2\,[0, 3/5, 1, -1/5, 2/5, 0 | 8/5] =$

$= \dots - [0, 9/10, 3/2, -3/10, 3/5, 0 | 16/5] = [0, -7/5, 0, -6/5, -3/5, 0 | -27/5]$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 8/5 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$SBA = [1/5, 0, 8/5, 0, 0, 4]$

Esercizio 6 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$
\begin{array}{lrcrcrcl}
\max & & & x_2 & + & x_3 & & \\
\text{s.t.} & -x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & \leq & 1 \\
& -2x_1 & + & x_2 & & & \leq & 2 \\
& & & 2x_2 & & & \geq & -3 \\
& 2x_1 & & & + & x_3 & = & 2 \\
& & & x_2 & & & \geq & 0 \\
& & & & & x_3 & \leq & 0
\end{array}
$$

1. scriverlo in forma generale (in forma giusta per la dualità). Fare attenzione alla variabile x_3.
2. Scrivere il problema duale
3. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è una soluzione ammissibile per il primale
4. Enunciare le condizioni di complementarietà per la coppia primale-duale simmetrica
5. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è ottima per il problema primale applicando le condizioni di complementarietà.

1)

$$
\begin{array}{l}
u_1: \\ u_2: \\ u_3: \\ u_4:
\end{array}
\begin{cases}
\min\ -x_2 + \hat{x}_3 \\
x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 \geq -1 \\
2x_1 - x_2 \geq -2 \\
2x_2 \geq -3 \\
2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \\
x_2 \geq 0 \\
\hat{x}_3 \geq 0
\end{cases}
\qquad \hat{x}_3 = -x_3
$$

2) Il problema duale è:

$$
\begin{array}{l}
x_1 \\ x_2 \\ \hat{x}_3
\end{array}
\begin{cases}
\max\ -u_1 - 2u_2 - 3u_3 + 2u_4 \\
u_1 + 2u_2 + 2u_4 = 0 \quad \rightarrow \text{perchè } x_1 \text{ è variabile libera} \\
u_1 - u_2 + 2u_3 \leq -1 \\
2u_1 - u_4 \leq 1 \\
u_1 \geq 0,\ u_2 \geq 0,\ u_3 \geq 0
\end{cases}
$$

3) Verificare se $x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 0$ è soluzione ammissibile

$$
\begin{array}{rcrcrcl}
-x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & \leq & 1 \\
-2x_1 & + & x_2 & & & \leq & 2 \\
& & 2x_2 & & & \geq & -3 \\
2x_1 & & & + & x_3 & = & 2 \\
& & x_2 & & & \geq & 0 \\
& & & & x_3 & \leq & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rcrcrcl}
-1 & - & 4 & + & 0 & \leq & 1 \quad \checkmark \\
-2 & + & 4 & & & \leq & 2 \quad \checkmark \\
& & 8 & & & \geq & -3 \quad \checkmark \\
2 & + & 0 & & & = & 2 \quad \checkmark \\
& & 4 & & & \geq & 0 \quad \checkmark \\
& & & & 0 & \leq & 0 \quad \checkmark
\end{array}
$$

Quindi $[1, 4, 0]$ è ammissibile

4) Condizioni di complementarietà

$$
\begin{cases}
\min\ c^T x \\
Ax \geq b \\
x \geq 0
\end{cases}
\qquad
\begin{cases}
\max\ b^T u \\
A^T u \leq c \\
u \geq 0
\end{cases}
\qquad
\begin{array}{l}
u^t(Ax - b) = 0 \\
x^t(A^T u - c) = 0
\end{array}
\qquad \text{con } x \text{ e } u \text{ ammissibili}
$$

Vale per problemi generali, dove si considerano soli i vincoli di di suguaglianze.

5) verificare $x = [1, 4, 0]$, ovvero $x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 0$

- $x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 \geq -1 \rightarrow 1 + 4 + 2(0) = 5 \rightarrow 5 = -1$? NO vincolo non attivo, quindi $u_1 = 0$
  $2x_1 - x_2 \geq -2 \rightarrow 2(1) - 4 = -2 \rightarrow -2 = -2$ SÌ vincolo attivo, quindi $u_2 = ?$
  $2x_2 \geq -3 \rightarrow 2(4) = 8 \rightarrow 8 = -3$? NO vincolo non attivo, quindi $u_3 = 0$
  $2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \rightarrow 2(1) - 0 = 2 \rightarrow 2 =$ SÌ vincolo attivo, quindi $u_4 = ?$

- per trovare i punti mancanti, guardiamo il punto primale = [1,4,0].

$x_2 = 4$ → il vincolo duale associato a x_2 diventa un'equazione

$$u_1 - u_2 + 2u_3 = -1$$

$x_1 = 1$ → essendo variabile libera, la regola dice che il suo vincolo duale è sempre un'equazione, a prescindere dal valore

$$u_1 + 2u_2 + 2u_4 = 0$$

$u_1 - u_2 + 2u_3 = -1 \rightarrow 0 - u_2 + 2(0) = -1 \rightarrow -u_2 = -1 \rightarrow u_2 = 1$

$u_1 + 2u_2 + 2u_4 = 0 \rightarrow 0 + 2(1) + 2u_4 = 0 \rightarrow 2 + 2u_4 = 0 \rightarrow 2u_4 = -2 \rightarrow u_4 = -1$

PUNTO DUALE COMPLETO = $[0, 1, 0, -1]$

- verifico che i punti u ricavati siano ammissibili

  - $u_1 = 0 \rightarrow u_1 \geq 0$? sì ✓
  - $u_2 = 1 \rightarrow u_2 \geq 0$? sì ✓
  - $u_3 = 0 \rightarrow u_3 \geq 0$? sì ✓
  - $u_4 = -1$ ↳ vincolo $\hat{x}^3$ è rispettato? $2u_1 - u_4 \leq 1$
    $2(0) - (-1) \leq 1$
    $1 \leq 1$ ✓

Il vettore $u = [0, 1, 0, -1]$ è ammissibile per il duale e soddisfa le condizioni di complementarietà primale-duale. Pertanto, la soluzione $x = [1, 4, 0]$ è ottima per il problema primale.